



Lycée de El Hadji Omar Lamine BADJI
Année 2008/2009
1^{ère} S2

M. FALL

Série n°2 : barycentre

Exercice : 1 (une méthode de construction du barycentre à l'aide d'une droite auxiliaire)

On désire construire le barycentre G de (A ; a) et (B ; b).

Soit (D) une droite passant par A de vecteur directeur $\vec{u}$ non colinéaire à $\vec{AB}$

- 1) Construire les points M' et B' sur la droite (D) tels que $\vec{AM'} = b\vec{u}$ et $\vec{M'B'} = a\vec{u}$
- 2) La parallèle à la droite (BB') coupe la droite (AB) en M. Montrer que M est le barycentre de (A ; a) et (B ; b). En déduire que M = G.
- 3) En utilisant une méthode analogue construire le barycentre :
 - a) G de (A ; 2) et (B ; 3).
 - b) H de (A ; 3) et (B ; -4).

Exercice : 2 :

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère du plan ; On considère les points A(-1 ; 2) et B(4 ; 3)

- 1) Calculer les coordonnées du barycentre G de (A ; 2) et (B ; 3)
- 2) Peut-on trouver deux réels α et β pour que M(1 ; 2) soit barycentre de (A ; α) et (B ; β) ?
- 3) Soit le point C(2 ; m). Quelle condition doit vérifier le réel m pour que C soit barycentre de A et B affecté des coefficients que l'on déterminera

Exercice : 3

Soit ABC un triangle quelconque non aplati

- 1) Construire :
 - a) le barycentre G de (A ; 3) et (B ; 3)
 - b) le barycentre E de (B ; 3) et (C ; 1)
 - c) le barycentre F de (A ; 3) et (C ; 1)
- 2) Soit I le barycentre de (A ; 3), (B ; 3) et (C ; 1). Démontrer que :
 - a) A, I et E sont alignés
 - b) B, I et F sont alignés
 - c) C, I et G sont alignés
 Que peut-on en déduire pour les droites (AE) ; (BF) et (CF) ?
- 3) Construire le barycentre E' de (B ; 3) ; (C ; -1). Exprimer les vecteurs $\vec{E'G}$ et $\vec{GF}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire que E', F et G sont alignés.
- 4) Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles. Soit H le symétrique de A par rapport à B et K le point d'intersection des droites (E'H) et (EF). Montrer que : $\vec{EK} = \frac{3}{2}\vec{E'H}$

Exercice : 4

ABCD est un carré de côté 4cm

1. En introduisant le barycentre I des points pondérés (A ; 1) ; (B ; -1) et (C ; 3) simplifier l'écriture du vecteur : $\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC}$
2. En introduisant un barycentre J à préciser faire de même avec le vecteur : $2\vec{MA} + 3\vec{MB}$.
3. Déterminer et Construire l'ensemble des points M tels que : $\|\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC}\| = \|2\vec{MA} + 3\vec{MC}\|$.
4. Montrer que le vecteur $\vec{V} = \vec{MA} + \vec{MB} - 2\vec{MC}$ est constant puis déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $\vec{MA} - \vec{MB} + 3\vec{MC}$ soit colinéaire à $\vec{V}$